上海大学 2009～2010 学年 春季学期试卷 B

成绩	

课程名： 电路分析 A 课程号： 01046033 学分： 4

应试人声明：

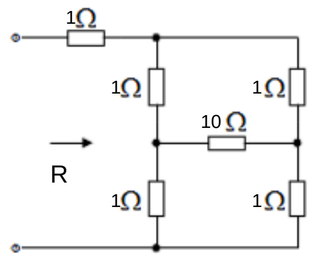
我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

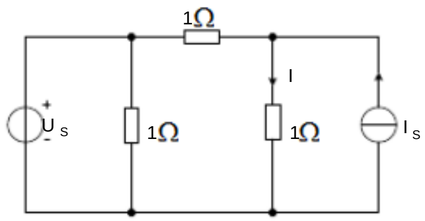
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、简单计算题（ 36 分）

1、**(4 分)** 求 图示电路的等效电阻 R 。

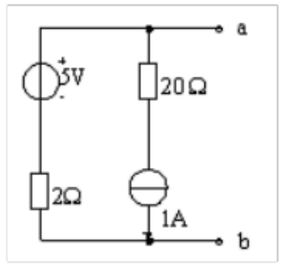


2、、**(5 分)** 图示电路中 ，当 I_S=0 时，I =1 A，求当 I_S=2 A 时，I 为多少？

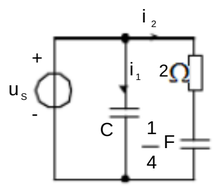


3、**(6 分)** 已知单口网络 u(t) = 10cos(314t + 30)V， i(t) = 2sin(314t − 45°) A。写出二者的有效值相量，并求 U 超前 I 的相位差。

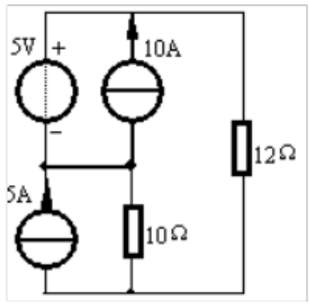
4、（4 分）求图示电路的最简等效电路



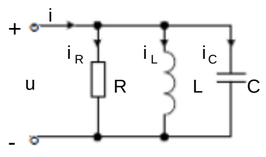
5、（5 分）图示正弦交流电路中，正弦波的角频率为 2rad/s，则 i_1 超前 i_2 的角度为多少？



6、（6 分）求电路中 12Ω 电阻的电流。

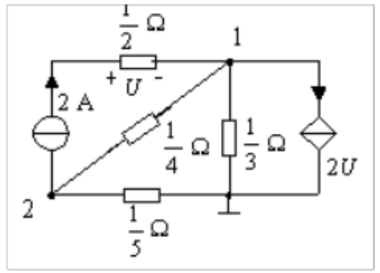


7、**(6 分)** 正弦 RLC 并联电路，测得图中各电流有效值分别为 I = 5 A， I_R = 5 A， I_L =3 A，求 I_C 。

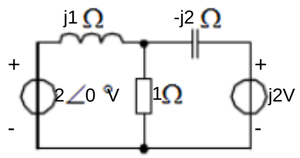


注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

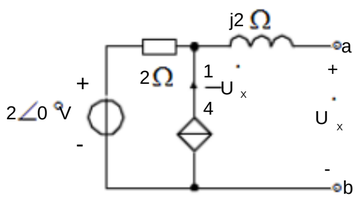
二、（8 分）写出图示电路的节点电压方程 （12 分）



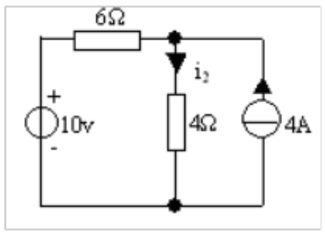
三、（12 分）试用网孔分析法求图示正弦交流电路中 1Ω支路电流。



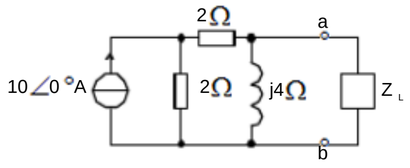
四、（13 分） 求图示电路 ab 端的戴维南等效电路。



五、（11 分）用叠加定理求 i_2.



六、（13 分）正弦交流电路如图所示，问负载 Z_L 为何值时可获得最大功率，并求此最大功率。



七、（9 分） 电路如图所示，求电路的 P, Q, S,λ

